

Materia: Diseño Sonoro para Animación y Videojuegos	Código: 72.87
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 12/8/2025 10:42:33	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
21	hs. teóricas
30	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
51	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Parámetros básicos de la imagen y del sonido. Sistema visual, fonol y auditivo. Audiovisión. Diseño audiovisual. Proceso de producción audiovisual. Banda sonora.

➤ Presentación de la materia:

DISEÑO SONORO PARA ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS es una materia electiva que aborda contenidos teóricos y prácticos vinculados con el Diseño Sonoro y con los recursos propios de la Producción Audiovisual. Los mismos son fundamentales para que el futuro Ingeniero posea las herramientas necesarias para poder coordinar un equipo de trabajo vinculado al desarrollo de videojuegos y/o animación, y así poder articular la labor de las distintas áreas entre las que se encuentra la de Diseño Sonoro, valorarlas críticamente y proponer nuevas estrategias superadoras en vistas de generar un valor agregado a su producto.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Reconocer las funciones y tareas vinculadas al diseño sonoro en las producciones audiovisuales, focalizando el aprendizaje en los géneros de animación y videojuegos.
- Comprender el rol de un diseñador sonoro en un equipo de trabajo vinculado al desarrollo de videojuegos o animaciones.

- Agudizar el sentido estético aplicado a este tipo de producciones desde el aprendizaje de recursos y herramientas dadas por los lenguajes sonoro, visual y audiovisual.
- Experimentar la realización de diseños sonoros para diversas producciones a través de plataformas de trabajo que se emplean en el ámbito profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Parámetros básicos del sonido	Amplitud, frecuencia y fase. Timbre. Velocidad y medios de propagación. Ondas mecánicas.
Parámetros básicos de la imagen	Amplitud, frecuencia y fase. Velocidad y medios de propagación. Ondas electromagnéticas.
Sistema visual, fonal y auditivo	Funcionamiento y descripción de sus partes. Principales afecciones. Comparación con el funcionamiento de dispositivos tecnológicos para la generación de sonido y para la detección de imagen y sonido.
La Audiovisión	Principios y fundamentos de la ilusión audiovisual. La percepción de la combinación audiovisual. El valor agregado del sonido a la imagen y del texto a la imagen. Síncresis. Vococentrismo y verbocentrismo. Efecto empático y anempático en la música y los objetos sonoros.
Proceso de realización audiovisual.	Pre-producción, producción/realización y post-producción. Tareas, interrelación y subetapas.
Recursos de diseño visual.	Planos, ángulos y movimientos de cámara/animación; uso de color; tipos de iluminación; relación figura/fondo y enfoque.
La banda sonora audiovisual.	Banda de música, banda de diálogos y banda de efectos sonoros. Doblaje. Foley.
Videojuegos.	Géneros, tipos y estéticas.

El video.	Relación de aspecto. Resolución. Normas y conformación de imágenes. Video digital: Formatos, contenedores y compresores. Cálculo de tamaño de archivo.
El plano sonoro	El plano sonoro según el comportamiento de la intensidad, ecualización y efectos de espacialidad. El plano sonoro según la narratividad audiovisual.
Imágenes sonoras	Imágenes monaural, estéreo y envolvente. Descripción y usos.
El audio digital	Formatos, contenedores y compresores. Cuantificación y frecuencia de muestreo. Cálculo de tamaño de archivos.
Principios básicos de la edición y montaje de video	Sincronización y secuenciación. Transiciones y efectos. Titulado. Utilización de fotogramas clave y automatización.
Principios básicos de la edición y procesamiento de sonido	Transiciones: fade-in y fade-out. Ecualización. Procesamiento y alteración de rango dinámico. Efectos de sumatoria, superposición y desfase: chorus, flanger y phaser. Efectos de espacialidad: reverberación y delay. Paneo.
Diseño sonoro y sonorización	Bancos de sonido. Diseño de efectos de sonido para videojuegos. Doblaje. Registro y procesamiento de diálogos y locuciones de inclusión en videojuegos. Banda de música orientada a videojuegos: creación y selección. Creación de banda sonora para audiovisuales animados.

➤ Estrategias de enseñanza:

- Clase expositivas o magistrales
- Prácticas en laboratorio audiovisual
- Aula invertida
- Aprendizaje por proyectos

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP de cursada	El TP de cursada, que se desarrolla a lo largo del curso en forma grupal, varía para cada grupo y para cada curso. Precisamente, la creatividad juega un rol fundamental en el TP.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones Powerpoint.
Pizarrón.
Elementos de laboratorio audiovisual.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos parciales, promediando el curso y al final del mismo. Además se evaluarán los TPs realizados por los diferentes grupos a lo largo de la cursada.

El examen final consiste en un trabajo práctico grupal con dos modalidades opcionales: (a)continuar desarrollando el trabajo práctico de la cursada; (b) realizar una re-sonorización de un corto audiovisual. El grupo de trabajo será el mismo de la cursada. La nota del trabajo práctico grupal final también será la misma para todos los miembros del grupo, los cuales deberán presentarse obligatoriamente todos juntos a la instancia del final en la que se inscriban.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursada surge del promedio de las notas de todos los parciales y la nota del trabajo práctico del curso. El docente podrá ajustar la nota así obtenida si lo considerara justo.

Para aprobar la cursada, esa nota deberá ser de 4 (cuatro) puntos como mínimo.

Para aprobar la materia es necesario tener aprobada previamente la cursada y obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos en el examen final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	IGLESIAS SIMÓN, Pablo (2004). "El diseñador de sonido: función y esquema de trabajo". ADE-Teatro N°101, julio-agosto 2004, p. 199-215.
2	MASSMAN Y FERRER (1993). "Instrumentos musicales: artesanía y ciencia". Dolmen Ediciones.
3	BASSO, Gustavo (2006). "Percepción auditiva". Universidad Nacional de Quilmes,
4	MÉNDEZ et al (994). "Acústica arquitectónica". Universidad del Museo Social Argentino.
5	
6	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	